Royaume du Maroc
Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National de l'Évaluation et des Examens

Examen National du Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
Session 2025
- Sujet -

Filières :	**Maintenance Automobile / Energétique / Conception du Produit Industriel**	**Durée :**	**2 heures**
Épreuve :	**Mathématiques**	**Coefficient :**	**20**

Consigne: Seules les calculatrices non programmables sont autorisées.

7 points — ***Exercice 1:***

On considère l'équation différentielle suivante :

$$(E) \quad y'' - y' - 2y = (2x-3)e^x$$

où y est une fonction de la variable réelle x deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

1pt **1.** Résoudre l'équation différentielle homogène (H) : $y'' - y' - 2y = 0$.

1pt **2.** Vérifier que la fonction g définie par: $g(x) = (-x+1)e^x$ est une solution particulière de (E)

1pt **3.** En déduire la solution générale de l'équation (E).

4. Soient f la fonction numérique définie sur $]-1,+\infty[$ par : $f(x) = \dfrac{e^{-x}}{\sqrt{1+x}}$ et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

2pt **a-** Donner les développements limités à l'ordre 2 au voisinage de 0 des fonctions suivantes :

$$x \mapsto e^{-x} \quad \text{et} \quad x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+x}}$$

1pt **b-** Établir que le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction f est :

$$f(x) = 1 - \frac{3}{2}x + \frac{11}{8}x^2 + o(x^2)$$

1pt **c-** En déduire une équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 0 en précisant sa position relative par rapport à (C_f) .

4 points — ***Exercice 2 :***

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x,y) = x^4 + y^4 - 4xy + 2$$

1pt **1.** Calculer $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y)$ et $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y)$

1pt **2.** Vérifier que $(1,1)$ est un point critique de f .

1pt **3.** Calculer $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y)$, $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y)$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y)$ puis déduire la nature de ce point critique.

0,5pt **4.** a- Vérifier que : $f(x,y) = (x^2-1)^2 + (y^2-1)^2 + 2(x-y)^2$.

0,5pt b- En déduire que $f(1,1)$ est un extremum global .

6 points **Exercice 3:**

On considère l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ défini par :

$$f(x,y,z)=(x+2y+z,y,x+y+z)$$

Soit $B=(e_1,e_2,e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ où $e_1=(1,0,0)$, $e_2=(0,1,0)$ et $e_3=(0,0,1)$.

0,5pt **1.** Montrer que la matrice de f dans la base B est: $A=\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}$.

0,5pt **2.** Montrer que le polynôme caractéristique de A est: $P_A(\lambda)=-\lambda(1-\lambda)(2-\lambda)$.

0,75pt **3.** En déduire les valeurs propres λ_1 , λ_2 et λ_3 de A où $\lambda_1<\lambda_2<\lambda_3$.

4. Soit $B'=(u_1,u_2,u_3)$ où $u_1=(1,0,-1)$, $u_2=(1,-1,2)$ et $u_3=(1,0,1)$.

0,5pt **a-** Établir que B' est une base de $\mathbb{R}^3$.

0,75pt **b-** Vérifier que u_1, u_2 et u_3 sont des vecteurs propres de f associés respectivement aux valeurs propres λ_1, λ_2 et λ_3.

1pt **5.** Donner la matrice de passage P de B à B' et vérifier que $P^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&-2&0\\1&3&1\end{pmatrix}$.

1pt **6.** Déterminer la matrice diagonale D telle que $A=PDP^{-1}$.

1pt **7.** Calculer A^n pour tout $n\in\mathbb{N}^*$.

3 points **Exercice 4 :**

Dans un dépôt qui comporte 250 machines mécaniques, la probabilité qu'une machine soit en panne est $p=0,02$.

On considère la variable aléatoire X qui correspond au nombre de machines en panne.

Les pannes des machines sont supposées indépendantes.

0,5pt **1.** Déterminer la loi de X.

0,5pt **2.** Montrer que la loi de probabilité de X peut-être approchée par une loi de Poisson $P(\lambda)$ avec $\lambda=5$.

3. En utilisant cette loi approchée de X, calculer les probabilités des évènements suivants :

1pt **a-** Trois machines exactement sont en panne.

1pt **b-** Au moins deux machines sont en panne.

Fin de l'épreuve